INT-303 SOFTWARE ENGINEERING

Simple Entry System

ระบบบันทึกและจัดการคลังสินค้าขนาดเล็กตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

THAI-NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

PROJECT DEVELOPMENT ROLES

COORDINATION & RE

นายชยิน น้ำจันทร์ (731)
นายรัฐพงษ์ เกิดมงคล (236)

ARCHITECTURE & DEV

นายกิตติภณ เรื่องวีระชัยกุล (483)
นายชิษณุพงศ์ เผือกพ่วง (913)

QA & SYSTEM DEMONSTRATION

นายพันธ์ธวัช ชัยศรี (044)
นายวีรภัทร อนุโรจน์ (962)

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข (Problem & Solution)

เปรียบเทียบกระบวนการทำงานแบบเดิม กับการยกระดับสู่ระบบอัตโนมัติ

01 Traditional Bottlenecks

ปัญหาความล่าช้าและข้อผิดพลาดเดิม

- **Manual Paperwork:** บันทึกลงกระดาษ ยอดสต็อกคลาดเคลื่อน บันทึกตกหล่น
- **Stockout Blindspot:** ขาดเกณฑ์แจ้งเตือน ทำให้สินค้าขาดสต็อกกะทันหัน
- **Approval Overhead:** มีขั้นตอนรออนุมัติหลายขั้น สร้างคอขวดให้การทำงาน
- **Stationary Bound:** จำกัดการทำงานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเท่านั้น

02 Simple Entry System

กลไกความคล่องตัวและแม่นยำ

- **Simple Deduction:** ตัดยอดสต็อกทันทีเมื่อทำรายการ รวดเร็ว ไร้คอขวด
- **Automated Threshold Alert:** ระบบตรวจจับสถานะ แจ้งเตือน Low Stock ทันที
- **Mobile-First Staff UI:** พนักงานคลังหยิบสมาร์ทโฟนไปตัดสต็อกหน้าชั้นวาง
- **Traceable Logs:** ออก Ref-ID บันทึกวันเวลาและผู้ทำรายการเพื่อการตรวจสอบ

AGILE SCRUM LIFECYCLE

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Agile Scrum 5 Sprints)

การส่งมอบงานทีละส่วนแบบวนซ้ำ (Iterative Delivery) ร่วมกับตัวแทนผู้ใช้งาน

SPEAKER 02

00 **Sprint 0**
Setup & Schema

→

01 **Sprint 1**
Auth & Master

→

02 **Sprint 2**
Deduction Engine

→

03 **Sprint 3**
Threshold Alert

→

04 **Sprint 4**
Test & Release

Stakeholder Engagement (กลุ่ม 9)

- สัมภาษณ์ความต้องการตามมาตรฐาน IEEE 830 จนได้ 18 URs
- ร่วมตรวจรับ Increment ในทุก Sprint Review เพื่อปรับปรุง UX

Quality Gates (DoR & DoD)

- **DoR:** ความต้องการมี Acceptance Criteria ชัดเจน ไร้ Open Issue
- **DoD:** ผ่าน Test Case 100%, Code Review, และทดสอบข้าม Browser

SYSTEM ARCHITECTURE

สถาปัตยกรรมระบบ 4 ชั้น (4-Tier Layered Stack)

การแบ่งแยกหน้าที่อย่างเป็นระเบียบ (Separation of Concerns)

SPEAKER 03

Architectural Tiers

L-01	**Presentation:** Desktop Admin Dashboard & Mobile Staff UI
L-02	**Access Control:** Page Guard (Redirect) & API Guard (403)
L-03	**Business Logic:** Stock Deduction Engine & Threshold Alerts
L-04	**Data Store:** Master (`master.json`) & Transactions Log

Data Storage Architecture

Master Store (`master.json`)

- Users: empId, username, password, role, status
- Products: sku, name, category, stock, threshold
- Settings: orgName, globalThreshold

Transaction Store (`transactions.json`)

- Log: refId (`TXN-xxxx`), type, sku, qty, staff, timestamp

AUDIT TRAIL: ข้อมูลประวัติไม่ถูกเขียนทับ ตรวจสอบย้อนหลังได้